INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO

Instituição de Ensino: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo – Campus Campos do Jordão

Curso: Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas – ADS

Disciplina: Modelagem de Banco de Dados / Banco de Dados I

Professor: Paulo Giovani de Faria Zeferino

Aluno: Carlos Augustus Alves Jacob

Prontuário/Matrícula: CJ3042952

SISTEMA DE PONTO DE VENDA E CONTROLE DE ESTOQUE PARA MERCEARIA (PDV MERCEARIA)

CAMPOS DO JORDÃO

2026

RESUMO

Apresenta-se a proposta inicial para o desenvolvimento de um banco de dados relacional customizado para o sistema de Ponto de Venda (PDV) e controle de estoque de uma mercearia de pequeno porte. O objetivo principal é estruturar o armazenamento de informações essenciais para a operação do comércio, integrando o cadastro de produtos, controle qualitativo e quantitativo de estoque, registro de fornecedores e a automação do fluxo de vendas frente de caixa. A metodologia adotada nesta etapa foca na análise de requisitos por meio de observação direta do fluxo de vendas e entrevistas estruturadas com operadores e proprietário. Espera-se, ao término do projeto, consolidar um modelo de dados normalizado que elimine furos de estoque, agilize o atendimento ao cliente e garanta a integridade dos dados financeiros do estabelecimento.

Palavras-Chave: Banco de Dados; Ponto de Venda; Controle de Estoque; Mercearia.

1. INTRODUÇÃO

Neste capítulo são introduzidos todos os assuntos abordados por este documento, apresentando a motivação, os objetivos e a organização do texto para a modelagem de dados de um PDV comercial. O gerenciamento de pequenos comércios varejistas, como mercearias, enfrenta desafios diários relacionados à exatidão do estoque e à velocidade no atendimento ao cliente. A ausência de um sistema automatizado ou a utilização de bancos de dados mal estruturados causa problemas crônicos: divergências entre o estoque físico e o sistema, perda de produtos por validade vencida e lentidão nas filas do caixa devido à consulta manual de preços. Diante desse cenário, o desenvolvimento de um banco de dados relacional para um sistema de PDV se justifica como uma

solução estratégica para centralizar as operações e otimizar a saúde financeira do negócio.

1.1 Objetivos

Este trabalho tem por objetivo projetar a arquitetura de um banco de dados relacional robusto para suportar as operações de frente de caixa (PDV) e o controle logístico de uma mercearia.

Para a consecução deste objetivo foram estabelecidos os objetivos específicos:

- Mapear as entidades essenciais do negócio, tais como Produtos, Lotes, Categorias, Vendas, Itens da Venda e Fornecedores;
- Estabelecer restrições de integridade que impeçam a venda de produtos sem estoque ou com dados inconsistentes;
- Garantir a rastreabilidade das vendas e das formas de pagamento associadas através de chaves primárias e estrangeiras bem estruturadas.

1.2 Justificativa

A automação do ponto de venda integrada ao estoque é vital para a sobrevivência e crescimento de uma mercearia. Um banco de dados bem modelado permite um controle rigoroso do giro de mercadorias, alertando o comerciante sobre o momento ideal de recompra e evitando o capital parado. Além disso, a estruturação correta dos dados de venda oferece relatórios precisos sobre o faturamento diário, produtos mais vendidos e margens de lucro, fundamentando decisões comerciais seguras e mitigando perdas financeiras.

1.3 Aspectos Metodológicos

O presente estudo fez uso das pesquisas de natureza bibliográfica, para o que remete à parte escrita, e de campo, para o que se refere à parte prática. O escopo da modelagem abrange o cenário operacional de uma mercearia, englobando a entrada de mercadorias (registro de notas fiscais, lotes, validades e preço de custo) e o checkout no caixa (onde os itens são bipados pelo operador, o estoque sofre baixa instantânea e a venda é finalizada por meio de dinheiro, cartão ou pix).

Para realizar a Análise de Requisitos e coletar as informações necessárias para a elaboração das futuras Regras de Negócio do banco de dados, serão aplicadas as seguintes técnicas:

1. **Entrevistas Semiestruturadas:** Conversas planejadas com o proprietário do estabelecimento (para entender margens de lucro, políticas de desconto e compras) e com os operadores de caixa (para registrar o fluxo de cancelamento de itens e abertura/fechamento de caixa);
2. **Observação Direta (In Loco):** Acompanhamento presencial da rotina da mercearia nos horários de pico para identificar gargalos operacionais que a estrutura de dados precisa prever (como a necessidade de busca rápida por nome quando a leitura do código de barras falhar).

1.4 Aporte Teórico

A base conceitual e teórica em que esta pesquisa se fundamentou apoia-se nos princípios de modelagem relacional descritos por Elmasri e Navathe (2011) e no design prático de banco de dados proposto por Coronel e Morris (2017). Serão empregadas as técnicas clássicas do Modelo Entidade-Relacionamento (MER) idealizado por Peter Chen para representação conceitual do cenário real, seguidas pela aplicação prática do processo de Normalização de Dados (1FN, 2FN e 3FN) para mitigar redundâncias e blindar a base de dados contra anomalias estruturais.

REFERÊNCIAS

CORONEL, Carlos; MORRIS, Steven. **Sistemas de de banco de dados: projeto, implementação e gerenciamento**. 12. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2017.

ELMASRI, Ramez; NAVATHE, Shamkant B. **Sistemas de banco de dados**. 6. ed. São Paulo: Pearson Addison Wesley, 2011.

SILBERSCHATZ, Abraham; KORTH, Henry F.; SUDARSHAN, S. **Sistema de banco de dados**. 7. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2020.